

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Inferencia bayesiana

Distribuciones previas y posteriores, métodos MCMC.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Inferencia bayesiana · Guía simple

La idea en una frase

La inferencia bayesiana trata los parámetros (una probabilidad p , una media μ , una tasa λ) como variables aleatorias sobre las que tenemos creencias, y usa el teorema de Bayes para actualizar esas creencias con los datos.

La ecuación central

$$p(\theta \mid x) = \frac{p(x \mid \theta) p(\theta)}{p(x)} \propto p(x \mid \theta) p(\theta)$$

Con palabras: **posterior** $\propto$ **verosimilitud** $\times$ **previa**.

- $p(\theta)$: **previa** — creencia sobre el parámetro θ antes de ver datos.
- $p(x \mid \theta)$: **verosimilitud** — cuán plausibles son los datos x si el parámetro vale θ .
- $p(\theta \mid x)$: **posterior** — creencia actualizada después de ver los datos.
- $p(x)$: **evidencia** — constante que normaliza (no depende de θ).

Familias conjugadas: la tabla que resuelve casi todo

Verosimilitud	Previa conjugada	Posterior
Binomial (k éxitos en n)	Beta(α, β)	Beta($\alpha + k, \beta + n - k$)
Normal con σ conocida	$N(\mu_0, \sigma_0^2)$	$N\left(\frac{\frac{1}{\sigma_0^2}\mu_0 + \frac{n}{\sigma^2}\bar{x}}{\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$
Poisson ($x_1, \dots, x_n$)	Gamma(α, β)	Gamma($\alpha + \sum x_i, \beta + n$)

La Beta vive en $[0, 1]$ y su media es $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$: α cuenta éxitos ficticios, β fracasos ficticios.

Posterior, predictiva e intervalos

- Intervalo creíble 95%:** intervalo $[a, b]$ con $P(a \leq \theta \leq b \mid x) = 0.95$. Interpretación directa: el parámetro está ahí con probabilidad 0.95 (dado el modelo).
- Predictiva posterior:** $p(\tilde{x} \mid x) = \int p(\tilde{x} \mid \theta) p(\theta \mid x) d\theta$; promedia la incertidumbre del parámetro. Con posterior Beta(α, β), la probabilidad de éxito en el próximo ensayo es la media $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$.

- **MCMC:** si no hay forma cerrada, se muestrea la posterior. Metropolis-Hastings propone saltos y los acepta con probabilidad $\min\left(1, \frac{p(\theta^* | x)}{p(\theta^{(t)} | x)}\right)$; Gibbs muestrea cada parámetro condicionado en los demás.
Diagnóstico: $\hat{R} < 1.01$.
- **Modelos jerárquicos:** $\theta_j \sim N(\mu, \tau^2)$; los grupos con pocos datos se encogen hacia μ (shrinkage).

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Conceptos básicos

- 1 Escribe el teorema de Bayes para el posterior $p(\theta | x)$ y nombra las cuatro piezas.
- 2 Si $p(A) = 0.3$, $p(B | A) = 0.8$ y $p(B | \text{no } A) = 0.2$, calcula $p(A | B)$.
- 3 ¿Qué significa la barra vertical en $p(x | \theta)$?
- 4 Explica con tus palabras qué significa que $p(\theta | x) \propto p(x | \theta) p(\theta)$.
- 5 ¿Qué le pasa a la influencia de la previa cuando la muestra crece mucho?

Nivel 2 · Familias conjugadas

- 6 Previa Beta(1,1) y 6 caras en 10 lanzamientos: halla la posterior y su media.
- 7 Previa Beta(2,8) y 4 éxitos en 5 ensayos: halla la posterior y su media.
- 8 Previa $N(100, 20)$ con datos $n = 10$, $\bar{x} = 105$, $\sigma^2 = 50$: calcula la media posterior.
- 9 Previa Gamma(3, 1) y observaciones Poisson 2, 4, 3, 5 en 4 períodos: halla la posterior.
- 10 ¿Cuántos "datos ficticios" representa la previa Beta(4,6)?

Nivel 3 · Intervalos y predicción

- 11 Explica la diferencia entre intervalo creíble e intervalo de confianza.
- 12 Con posterior Beta(9,5), ¿qué probabilidad das al próximo lanzamiento de ser cara?
- 13 Con posterior Beta(9,5), da un intervalo creíble aproximado del 95% (usa el del texto: $[0.36, 0.88]$) e interprétalo.
- 14 ¿Qué significa que la predictiva beta-binomial es más ancha que la binomial con p fijo?

15 Previa $\text{Beta}(5,5)$ y 8 caras en 12: media posterior y proporción muestral; compara.

Nivel 4 · MCMC, comparación y jerarquía

16 ¿Por qué es necesario MCMC en modelos no conjugados?

17 Describe el paso de aceptación de Metropolis-Hastings.

18 ¿Qué mide $\hat{R}$ y qué valor indica convergencia?

19 Un factor de Bayes de 20 a favor de M_1 : ¿qué concluyes?

20 En un modelo jerárquico de tasas por ciudad, ¿qué le pasa a una ciudad con 3 visitas?

Respuestas

1 $p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) p(\theta)}{p(x)}$; previa, verosimilitud, posterior y evidencia.

2 $p(B) = 0.8 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.7 = 0.38$; $p(A | B) = 0.24/0.38 \approx 0.632$.

3 "Dado": la probabilidad (o densidad) de lo de la izquierda suponiendo lo de la derecha.

4 La posterior es, salvo una constante, el producto punto a punto de verosimilitud y previa; la evidencia solo normaliza.

5 Tiende a cero: la verosimilitud domina y distintas previas razonables dan posteriores casi iguales.

6 $\text{Beta}(7, 5)$; media $7/12 \approx 0.583$.

7 $\text{Beta}(6, 9)$; media $6/15 = 0.4$.

8 Precisión previa $1/20 = 0.05$; precisión datos $10/50 = 0.2$; media $= (0.05 \cdot 100 + 0.2 \cdot 105)/0.25 = 104$.

9 $\text{Gamma}(3 + 14, 1 + 4) = \text{Gamma}(17, 5)$; media $17/5 = 3.4$.

10 Diez: 4 éxitos ficticios y 6 fracasos ficticios.

11 El creíble da una probabilidad sobre el parámetro dado el modelo; el de confianza describe la cobertura del procedimiento repetido.

12 La media posterior, $9/14 \approx 0.643$.

13 $[0.36, 0.88]$: la probabilidad de que la proporción esté en ese rango es 95% (dado el modelo).

14 Refleja la incertidumbre sobre p , no solo la variabilidad del conteo con p fijo.

15 Media posterior = $13/22 \approx 0.591$; proporción muestral = 0.667 ; la previa encoge la estimación hacia 0.5.

16 Porque las integrales (evidencia, cuantiles, predictiva) no tienen forma cerrada y solo se puede muestrear la posterior.

17 Acepta el candidato θ^* con probabilidad $\min\left(1, \frac{p(x | \theta^*) p(\theta^*)}{p(x | \theta^{(t)}) p(\theta^{(t)})}\right)$; si se rechaza, repite el valor actual.

18 La convergencia entre cadenas (Gelman-Rubin); $\hat{R} < 1.01$ indica convergencia.

19 Evidencia fuerte a favor de M_1 (mayor que 10); igual conviene reportar sensibilidad a la previa.

20 Su estimación se encoge fuertemente hacia la media global de todas las ciudades (shrinkage), porque sus datos son muy pocos.